

Exercícios: alocação dinamica de memória

1. Crie um programa que:
 - (a) Aloque dinamicamente um array de 5 numeros inteiros,
 - (b) Peça para o usuario digitar os 5 numeros no espaço alocado,
 - (c) Mostre na tela os 5 numeros,
 - (d) Libere a memoria alocada.
2. Faça um programa que leia do usuario o tamanho de um vetor a ser lido e faça a alocação dinamica de memoria. Em seguida, leia do usuario seus valores e imprima o vetor lido.
3. Faça um programa que leia do usuário o tamanho de um vetor a ser lido e faça a alocação dinâmica de memória. Em seguida, em uma função separada que receba o endereço do vetor, leia do usuário seus valores. Ao retornar, mostre quantos dos números são pares e quantos são ímpares.
4. Faça um programa que receba do usuário o tamanho de uma string e chame uma função para alocar dinamicamente essa string. Em seguida, o usuário devera informar o conteudo dessa string. O programa imprime a string sem suas vogais.
5. Faça um programa que leia um número N e, crie funções separadas que:
 - Crie dinamicamente e leia um vetor de inteiro de N posições;
 - Leia um número inteiro X e conte e mostre os múltiplos desse número que existem no vetor.
6. Faça um programa que simule a memória de um computador: o usuário ira especificar o tamanho da memória, ou seja, quantos bytes serão alocados do tipo inteiro. Para tanto, a memória solicitada deve ser um valor multiplo do tamanho do tipo inteiro. Em seguida, o usuário tera 2 opções: inserir um valor em uma determinada posição ou consultar o valor contido em uma determinada posição. A memória deve iniciar com todos os dados zerados.
7. Escreva um programa que leia primeiro os 6 números gerados pela loteria e depois os 6 números do seu bilhete. O programa então compara quantos números o jogador acertou. Em seguida, ele aloca espaço para um vetor de tamanho igual a quantidade de números corretos (os que foram acertados) e guarda os números corretos nesse novo vetor. Finalmente, uma função que recebe o endereço do vetor alocado, exibe os números sorteados e os seus números corretos.
8. Faça um programa para armazenar em memória um vetor de dados contendo 1500 valores do tipo int, usando a função de alocação dinâmica de memória CALLOC:
 - (a) Faça um loop e verifique se o vetor contém realmente os 1500 valores inicializados com zero (conte os 1500 zeros do vetor).
 - (b) Atribua para cada elemento do vetor o valor do seu indice junto a este vetor.
 - (c) Exibir na tela os 10 primeiros e os 10 últimos elementos do vetor.
9. Faça um programa que leia uma quantidade qualquer de números armazenando-os na memória e pare a leitura quando o usuário entrar um número negativo. Em seguida, imprima o vetor lido. Use a função REALLOC para alocar memória.

10. Faça um programa que pergunte ao usuário quantos valores ele deseja armazenar em um vetor de double, depois use a função MALLOC para reservar (alocar) o espaço de memória de acordo com o especificado pelo usuário. Esse vetor deve ter um tamanho maior ou igual a 10 elementos. Use este vetor dinâmico como um vetor comum, atribuindo aos 10 primeiros elementos do vetor valores aleatórios (usando a função rand) entre 0 e 100 (faça isso em uma função separada). Exiba na tela os valores armazenados nos 10 primeiros elementos do vetor.

11. Crie um programa que declare uma estrutura (registro) para o cadastro de alunos.

(a) Deverão ser armazenados, para cada aluno: matrícula, sobrenome (apenas um) e ano de nascimento.

(b) Ao início do programa, o usuário deverá informar o número de alunos que serão armazenados

(c) O programa deverá alocar dinamicamente a quantidade necessária de memória para armazenar os registros dos alunos.

(d) O programa deverá pedir ao usuário que entre com as informações dos alunos.

(e) Ao final, mostrar os dados armazenados e liberar a memória alocada.

12. Considere um cadastro de produtos de um estoque, com as seguintes informações para cada produto:

- Código de identificação do produto: representado por um valor inteiro
- Nome do produto: com até 50 caracteres
- Quantidade disponível no estoque: representado por um número inteiro
- Preço de venda: representado por um valor real

(a) Defina uma estrutura, denominada produto, que tenha os campos apropriados para guardar as informações de um produto.

(b) Crie um conjunto de N produtos (N é um valor fornecido pelo usuário) alocando memória dinamicamente, e peça ao usuário para entrar com as informações de cada produto.

(c) Encontre o produto com o maior preço de venda.

(d) Encontre o produto com a maior quantidade disponível no estoque.

13. Escreva um programa que aloque dinamicamente uma matriz (de inteiros) de dimensões definidas pelo usuário e faça a leitura dos valores. Em seguida, implemente uma função que receba um valor e o endereço da matriz, e retorne 1 caso o valor esteja na matriz ou retorne 0 caso não esteja na matriz.

14. Construa um programa que leia o número de linhas e de colunas de uma matriz de números reais, aloque espaço dinamicamente para esta e a inicialize com valores fornecidos pelo usuário. Ao final, o programa deverá retornar a matriz na saída padrão com layout apropriado.

15. Faça um programa que leia números do teclado e os armazene em um vetor alocado dinamicamente. O usuário irá digitar uma sequência de números, sem limite de quantidade.

Os números serão digitados um a um e, sendo que caso ele deseje encerrar a entrada de dados, ele irá digitar o número ZERO. Os dados devem ser armazenados na memória deste modo

- Inicie com um vetor de tamanho 10 alocado dinamicamente;
- Após, caso o vetor alocado esteja cheio, aloque um novo vetor do tamanho do vetor anterior adicionado espaço para mais 10 valores (tamanho $N+10$, onde N inicia com 10);
- Copie os valores já digitados da área inicial para esta área maior e libere a memória da área inicial;
- Repita este procedimento de expandir dinamicamente com mais 10 valores o vetor alocado cada vez que o mesmo estiver cheio. Assim o vetor irá ser 'expandido' de 10 em 10 valores.

Ao final, exiba o vetor lido. **Não** use a função *REALLOC*.

16. Escreva um programa para fazer a alocação dinâmica dos blocos de dados conforme solicitado abaixo:

- Vetor de 1024 Bytes (1 Kbyte).
- Matriz de inteiros de dimensão 10 x 10.
- Vetor para armazenar 50 registros contendo: nome do produto (30 caracteres), código do produto (inteiro) e preço em reais.
- Texto de até 100 linhas com até 80 caracteres em cada linha.

17. Faça um programa que:

- Peça para o usuário entrar com o nome e a posição (coordenadas X e Y) de N cidades e as armazene em um vetor de estruturas alocado dinamicamente (N é informado pelo usuário);
- Crie uma matriz de distâncias entre cidades de tamanho $N \times N$;
- Calcule as distâncias entre cada duas cidades e armazene na matriz;
- Exiba na tela a matriz de distâncias obtida;
- Quando o usuário digitar o número de duas cidades o programa deverá retornar a distância entre elas.

18. Faça um programa que leia quatro números a, b, c e d, que serão as dimensões de duas matrizes e, utilizando alocação de memória:

- Crie e leia uma matriz, dadas as dimensões dela;
- Crie e construa uma matriz que seja o produto de duas matrizes. Na sua função *main()*, imprima as duas matrizes e o produto entre elas, se existir.